

Actividad Formativa: Preparación para Linealidad

Instrucciones: Completa esta hoja antes de la Sesión 1 de la Semana 6.
Tus respuestas se utilizarán para iniciar la discusión presencial. No tiene calificación sumativa.

Modelo Fijo de Referencia: $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ mS}, \quad x = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \text{ V}.$

Caso conocido: $b_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ mA} \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ V}.$

Actividad 1: ¿Qué cambia y qué permanece?

1. ¿Qué representa la matriz A físicamente? _____
2. Si b cambia a $[10, 0]^T \text{ mA}$, ¿cambia la matriz A ? Explica. _____
3. Predice x antes de calcular nada: _____

Actividad 2: Reto de Escalamiento (Homogeneidad)

Completa la siguiente tabla. (Aplica siempre la propiedad sobre el Caso Conocido inicial b_1).

Caso	k	Excitación kb_1 (mA)	Predicción de kx_1 (V)	Verificación ($A \cdot x \stackrel{?}{=} b$)
A	2	$[10, 0]^T$	_____	_____
B	-1	$[-5, 0]^T$	_____	_____
C	0.5	$[2.5, 0]^T$	_____	_____

En una frase, define *homogeneidad* eléctricamente, incluyendo la condición necesaria sobre la red:

Actividad 3: Reto de Suma (Additividad)

Se sabe que para $b_2 = [0, 3]^T \text{ mA}$, la respuesta es $x_2 = [0.6, 1.8]^T \text{ V}$.

1. Suma las excitaciones: $b_1 + b_2 =$ _____
2. Sin resolver el sistema, predice la respuesta combinada: _____
3. Multiplica la matriz A por tu predicción para verificar si coincide con $b_1 + b_2$.

Actividad 4: Clasificación del Comportamiento

Escribe **H** (Homogeneidad), **A** (Additividad), **L** (Ambas/Linealidad) o **?** (Información insuficiente).

- _____ : Si $b \rightarrow x$, entonces $4b \rightarrow 4x$.
- _____ : Si $b_1 \rightarrow x_1$ y $b_2 \rightarrow x_2$, entonces $b_1 + b_2 \rightarrow x_1 + x_2$.
- _____ : $3b_1 - 2b_2 \rightarrow 3x_1 - 2x_2$.
- _____ : Cambia una fuente de voltaje y también se reemplaza un resistor.

Actividad 5: Puente a Superposición (Próxima Clase)

Imagina un circuito lineal con **dos fuentes independientes**. Si pudieras calcular la respuesta producida por cada fuente por separado, ¿cómo esperarías obtener la respuesta cuando ambas actúan?

¿Qué procedimiento (o regla) todavía falta aprender para poder simular "una sola fuente activa" en el circuito y poder aislar esas respuestas individuales?
